15.4.6 மக்கும் பலபடிகள்

சுற்றுச் சூழலில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகளால் எளிதாக சிதைக்கப்படும் பொருட்களானவை மக்கும் பொருட்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இயற்கைப் பலபடிகள் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறது தாமாகவே மக்குகின்றன ஆனால், செயற்கைப் பலபடிகள் மக்குவதில்லை.இது தீவிர சூழல் மாசுபாட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது. மண்ணில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகளால் சிதைக்கப்படக்கூடிய மக்கும் பலபடிகளை தயாரிப்பதே இத்தகைய பிரச்சனைக்கான ஒரே தீர்வாக அமையும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

பாலிஹைட்ராக்ஸி பியுட்டிரேட் (PHB)

பாலி(3–ஹைட்ராக்ஸி பியுட்டிரேட் -co-3- ஹைட்ராக்ஸி வேளரேட்) (PHBV)

பாலிகிளைக்காலிக் அமிலம் (PGA),

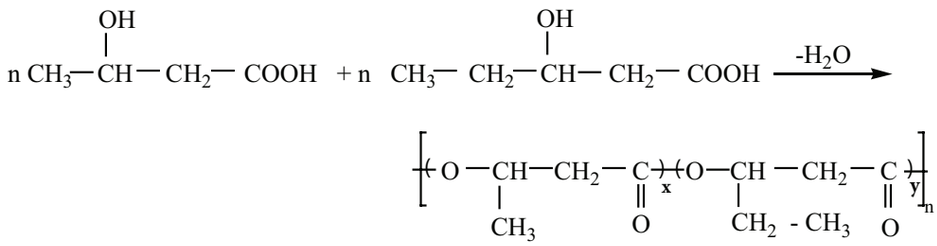
பாலிலாக்டிக் அமிலம் (PLA)

பாலி (∈ கேப்ரோலேக்டோன்) (PCL)

அறுவைசிகிச்சையில் தையலிடுதல்,பிளாஸ்மா மாற்றுப் பொருள் போன்றவற்றில் மக்கும் பலபடிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த பலபடிகள் நொதி செயல்பாட்டின் மூலம் சிதைக்கப்பட்டு வளர்சிதைமாற்றத்திற்கு உட்படுகின்றன அல்லது உடலிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்றன.

PHBV தயாரித்தல்:

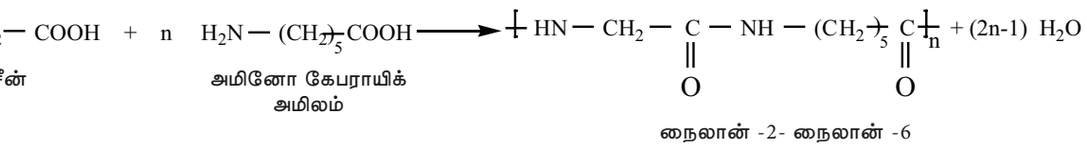
இது, 3 – ஹைட்ராக்ஸி பியுட்டனாயிக் அமிலம் மற்றும் 3-ஹைட்ராக்ஸிபென்டனாயிக் அமிலம் போன்ற ஒற்றைப்படிகள் இணைந்த பல்லின பலபடியாகும். PHBV யில், ஒற்றைப்படி மூலக்கூறுகள் எஸ்டர் பிணைப்புகளால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன.



பயன்கள் : இது எலும்பியல் சாதனங்களிலும், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மருந்து விடுவிப்பிலும் பயன்படுகிறது.

நைலான்– 2-நைலான் -6

இது பாலிஅமைடு பிணைப்புகளைக் கொண்டுள்ள ஒரு பல்லின பலபடிஆகும்.கிளைசீன் மற்றும் E –அமினோ கேபராயிக் அமிலம் ஆகிய ஒற்றைப்படிகளை பலபடியாக்கலுக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் இந்த பலபடி பெறப்படுகிறது.



கிளைசீன் — அமினோ கேபராயிக் அமிலம்

நைலான் -2- நைலான் -6

XII U15 Chemistry in Action.indd 310 16-12-2022 20:45:04